

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

4

الوحدة التعليمية رقم 4: دافعة أرخميدس في السوائل

مركبات الكفاءة: - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية
- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة

السندات التعليمية: ربيعة، قطعة خشب ، حجر ، خيوط ، بيشر مدرج، اناء إزاحة، ميزان ، زيت ملح ، ماء ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم
♦ خصائص دافعة أرخميدس: - الحامل-الجهة-الشدة-نقطة التأثير ♦ العوامل المؤثر في شدة دافعة أرخميدس ♦ شرط توازن جسم مغمور ♦ شرط توازن جسم طافي في سائل	وضعية جزئية: برأيك لماذا تطفو السفن الكبيرة والثقيلة فوق سطح الماء، بينما يغوص مسمار صغير وخفيف الوزن في الماء؟ (1) خصائص دافعة أرخميدس: نشاط 1: - ضع قطعة خشب على سطح الماء. ملاحظة 1: - قطعة الخشب تطفو فوق الماء. - عند الضغط عموديا على قطعة الخشب وغمرها في الماء، نشعر أنها تدفع إلى الأعلى. وعند رفع اليد عنها يدفعها الماء إلى الأعلى لتطفو فوق سطحه. تفسير: - تؤثر قطعة الخشب على الماء بثقلها، حاملها شاقولي وجهته نحو الأسفل. - يدفع الماء قطعة الخشب المغمورة فيه بقوة حاملها شاقولي أيضا وجهتها نحو الأعلى نسبيها دافعة أرخميدس. استنتاج 1: ○ دافعة أرخميدس: هي قوة تلامسية موزعة تدفع بها السوائل الأجسام المغمورة فيها، غمرا كليا أو جزئيا، نرمز لها بـ $\vec{F}_A$ ووحدة قياسها النيوتن N. ○ خصائص دافعة أرخميدس: - نقطة التأثير: توافق المركز الهندسي للجزء المغمور من الجسم في السائل. - المنحى: شاقولي (عمودي) - الجهة: نحو الأعلى. - الشدة: مساوية لثقل السائل المزاح.	مع 1: يطبق شرط التوازن في حالة الجسم المغمور في السائل - يحدد خصائص "دافعة أرخميدس" المطبقة على جسم مغمورة في الماء

• الثقل الظاهري

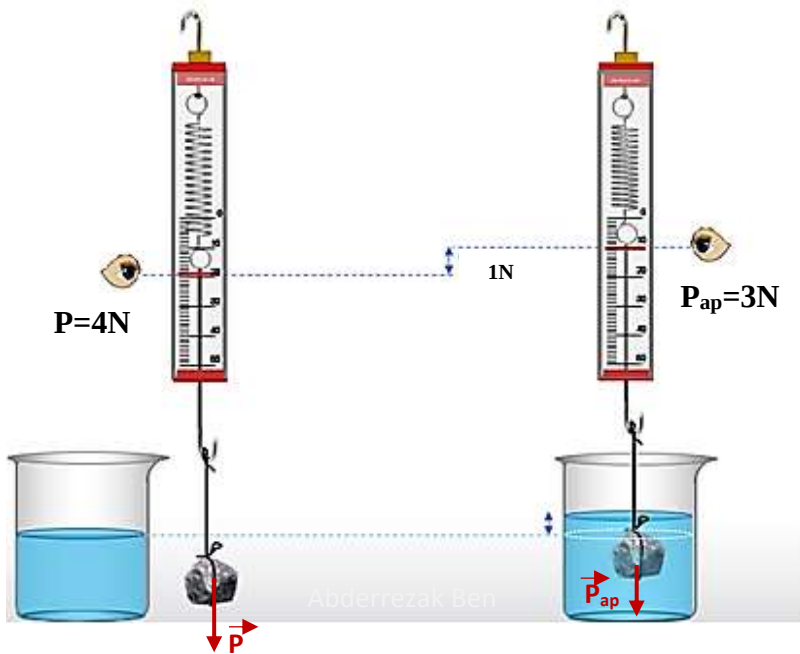
نشاط:2

قس ثقل حجر في الهواء، ثم
قس ثقله وهو مغمور في الماء.

ملاحظة:2

- بعد غمر الحجر، ارتفع مستوى
الماء.

- ثقل الحجر وهو مغمور في الماء
 $P_{ap}=3N$ أقل من ثقله وهو خارج
الماء $P=4N$



استنتاج:

- ثقل جسم في الهواء (غير مغمور) يسمى ثقل حقيقي ونرمز له $\vec{P}$
- ثقل جسم مغمور في الماء يسمى ثقل ظاهري ونرمز له $\vec{P}_{ap}$
- نقصان شدة ثقل الجسم بعد غمره في الماء دليل على وجود قوة أخرى تؤثر على الجسم تسمى دافعة أرخميدس رمزها $\vec{F}_A$ وشدتها تساوي الفرق بين الثقل الحقيقي للجسم و ثقله الظاهري

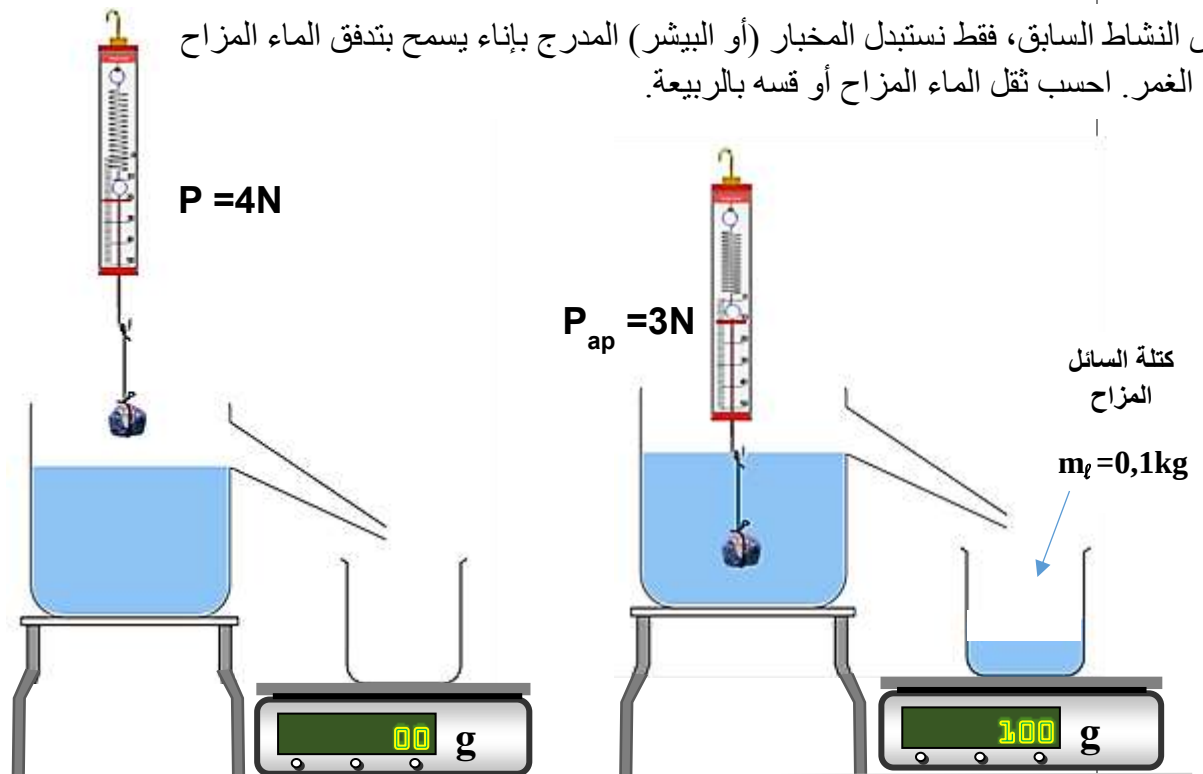
$$F_A = P - P_{ap}$$

أي:

• قياس شدة دافعة أرخميدس

نشاط:3

نفس النشاط السابق، فقط نستبدل المخبار (أو البيشر) المدرج بإناء يسمح بتدفق الماء المزاح بعد الغمر. احسب ثقل الماء المزاح أو قسه بالربيعية.



- يحدد
العوامل
المؤثرة في
شدة دافعة
أرخميدس"
- يكتب
علاقة
التوازن
لجسم
صلب
مغمور
كلية داخل
السائل

- يحدد
شروط
توازن
جسم يطفو
فوق سطح
الماء

مع:2 يعين
شدة دافعة
أرخميدس

- يعين
تجريبيا
شدة دافعة
أرخميدس
- يميز بين
ثقل الجسم
ودافعة
أرخميدس

مع:3
يوظف قوة
دافعة

أرخميدس"
في التمييز
بين طبيعة
المواد
- يقارن
بين كثافة
الأجسام
الصلابة
باستخدام
"دافعة
أرخميدس"
يعين
تجريبيا
كثافة
جسم
صلب

حساب شدة دافعة أرخميدس

$$P = 4N ; P_{ap} = 3N$$

$$F_A = P - P_{ap}$$

$$F_A = 4 - 3$$

$$F_A = 1N$$

حساب ثقل الماء المزاح

$$m_l = 0,1kg ; = 10N/kg \text{ g}$$

$$P_l = m_l \times g$$

$$P_l = 0,1 \times 10$$

$$P_l = 1N$$

ملاحظة 3:

- ثقل الماء المزاح يساوي شدة دافعة أرخميدس.
- حجم الحجر يساوي حجم الماء المزاح.

نتيجة:

- عند غمر جسم في سائل فإنه يزيح حجما من السائل مساويا لحجمه.
- شدة دافعة أرخميدس F_A تساوي ثقل السائل المزاح P_l أي $F_A = P_l$

ρ_l : الكثلة الحجمية للسائل ووحدتها kg/m^3

v_l : حجم السائل المزاح و وحدته m^3

m_l : كتلة السائل المزاح ووحدتها kg

g : الجاذبية الأرضية ووحدتها N/kg

$$P_l = m_l \times g \text{ و } \rho_l = \frac{m_l}{v_l}$$

$$P_l = \rho_l \times v_l \times g$$

وبما أن $m_l = \rho_l \times v_l$ فإن:

$$F_A = \rho_l \times v_l \times g$$

وبما أن $F_A = P_l$ فإن:

تقويم:

تطبيق 1: ثقل جسم في الهواء $50N$ وعندما يكون مغمورا تماما في الماء، ثقله $42N$.
- احسب شدة دافعة أرخميدس التي يتلقاها الجسم.

تطبيق 2: ما مفهوم الكثلة الحجمية لجسم؟ وما هو رمزها؟ وما هي وحدتها؟

تطبيق 3: جسم معدني كتلته متجانسة، ثقله في الهواء $400N$ وثقله عندما يكون مغمورا كليا في الماء $330N$.

- احسب حجم الجسم علما أن الكثلة الحجمية للماء $1000kg/m^3$ وقيمة الجاذبية الأرضية في مكان التجربة $10N/kg$

تطبيق 4: قطعة معدنية كتلتها $500g$ وحجمها $0,3 dm^3$ ، معلقة بربيعية و مغمورة كليا في الماء.
1- احسب القيمة التي تشير إليها الربيعية. وماذا تعني؟
2- احسب شدة دافعة أرخميدس. علما أن الكثلة الحجمية للماء $1000kg/m^3$ وقيمة الجاذبية الأرضية في مكان التجربة $9,81N/kg$

تطبيق 5: - مثل (كيفية) دافعة أرخميدس المؤثرة على جسم مغمور كليا في الماء. ثم مثلها على جسم مغمور جزئيا في الماء (طافي).

(2) العوامل المؤثر في شدة دافعة أرخميدس:

(أ) تأثير حجم الجسم:

نشاط:

نقيس الثقل الظاهري لجسمين لهما نفس الكتلة، لكن بحجمين مختلفين كما في الشكل المقابل ونستنتج شدة دافعة أرخميدس بالنسبة للجسمين.

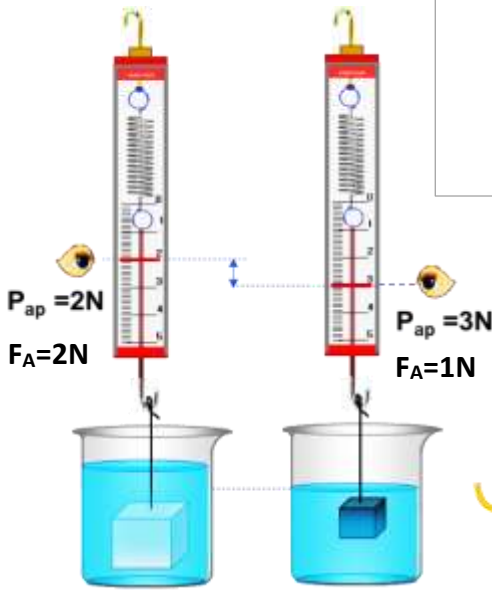
ملاحظة:

كلما زاد حجم الجسم زادت شدة دافعة أرخميدس.

ثقل الجسمين في الهواء هو نفسه

$P=4N$ لأن لهما نفس الكتلة.

نطبق العلاقة: $F_A = P - P_{ap}$



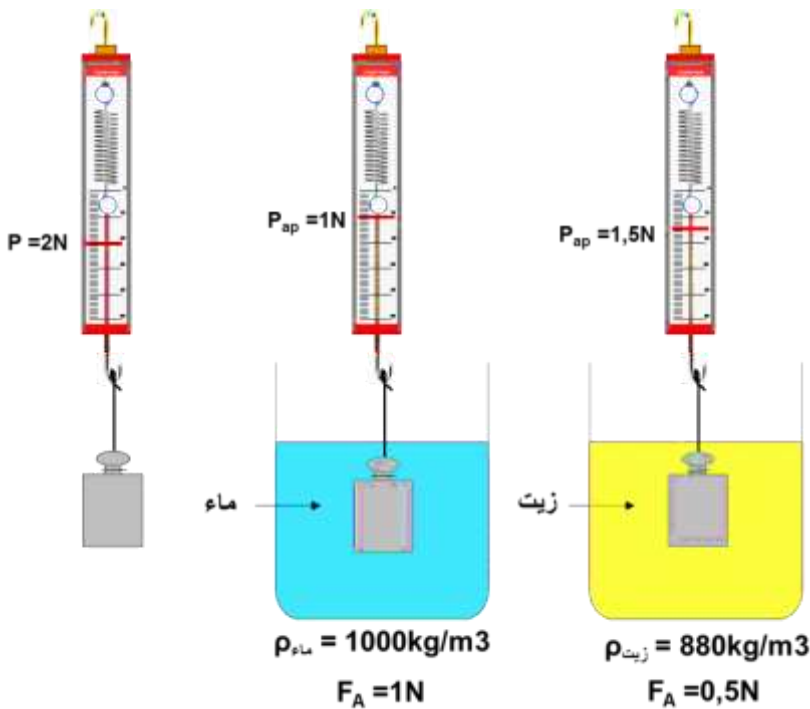
(ب) تأثير الكتلة الحجمية للسائل (أو الكثافة):

نشاط:

نغمر جسما (كتلة معيارية) في سائلين مختلفين من حيث الكتلة الحجمية: ماء وزيت، كما هو مبين في الشكل ونلاحظ الفرق.

الملاحظة:

شدة دافعة أرخميدس بالنسبة الجسم المغمور في الزيت أقل من شدة دافعة أرخميدس بالنسبة لنفس الجسم مغمور في الماء.

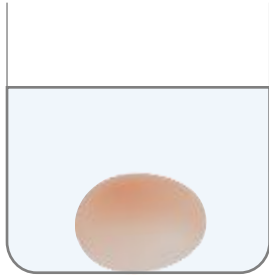


نتيجة:

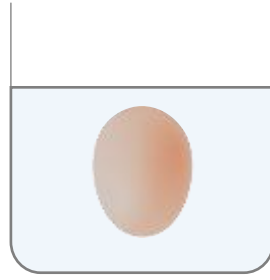
- تتأثر شدة دافعة أرخميدس بعاملين:
- (1) تتأثر بحجم الجسم المغمور: كلما زاد حجم الجسم المغمور زادت شدة دافعة أرخميدس.
- (2) تتأثر بطبيعة السائل أي بالكتلة الحجمية للسائل ρ_l (أو كثافة السائل d): كلما زادت كثافة (أو الكتلة الحجمية) السائل زادت شدة دافعة أرخميدس التي يؤثر بها السائل على الجسم.
- عند ثبوت الحجم، شدة دافعة أرخميدس لا تتعلق بالكتلة.
- شدة دافعة أرخميدس لا تتعلق بالموضع أو عمق الجسم المغمور.

(3) شرط توازن جسم في سائل:

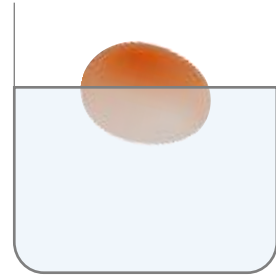
نشاط 2: ضع بيضة طازجة في إناء به ماء مقطر، ثم ضف الملح إلى الماء تدريجيا ولاحظ ماذا يحدث للبيضة.



ماء مقطر
الحالة 3



ماء مالح
الحالة 2



ماء شديد الملوحة
الحالة 1

ملاحظة

في الحالة 1: البيضة تطفو فوق الماء.
في الحالة 2: البيضة مغمورة كلياً وعالقة في الماء.
في الحالة 3: البيضة غاصت في الماء حتى وصلت إلى قاع الإناء.

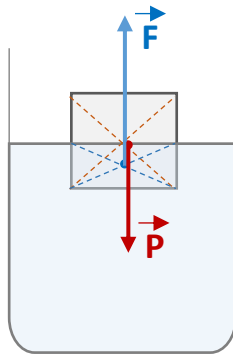
تفسير واستنتاج:

الحالة 1 : الجسم يطفو على سطح السائل:

- شدة دافعة أرخميدس أكبر من ثقل الجسم أي $F_A > P$

- ثقل السائل المزاح أكبر من ثقل الجسم $P_\ell > P$

- كثافة السائل المزاح أكبر من كثافة الجسم $d_\ell > d$



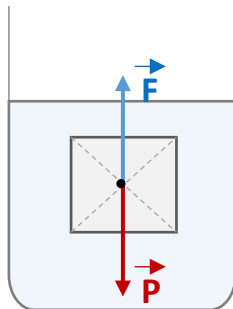
الحالة 1

الحالة 2 : الجسم عالق في السائل:

- شدة دافعة أرخميدس تساوي ثقل الجسم أي $F_A = P$

- ثقل السائل المزاح يساوي ثقل الجسم $P_\ell = P$

- كثافة السائل المزاح تساوي كثافة الجسم $d_\ell = d$



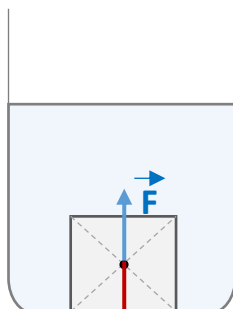
الحالة 2

الحالة 3 : الجسم يغوص في السائل:

- شدة دافعة أرخميدس أصغر من ثقل الجسم أي $F_A < P$

- ثقل السائل المزاح أصغر من ثقل الجسم $P_\ell < P$

- كثافة السائل المزاح أصغر من كثافة الجسم $d_\ell < d$



الحالة 3

تقويم: ...قريباً